

活跃用户排名分析报告

基于整体、日、小时、周维度的用户行为次数排名与抽样验证

一、分析口径与数据表说明

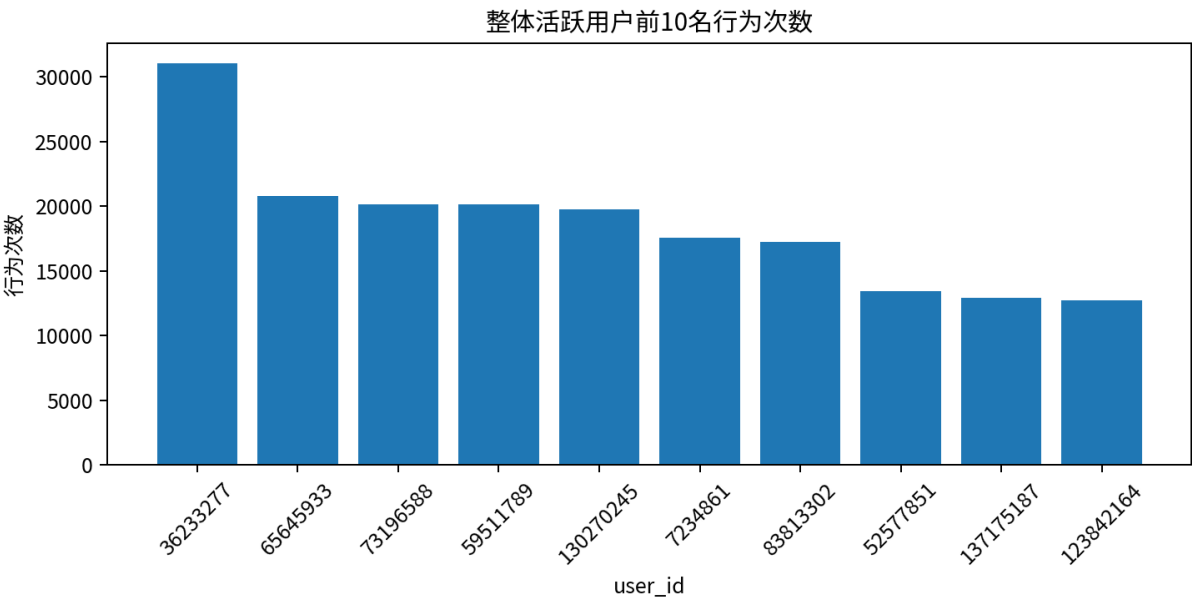
表名/维度	统计口径	用途
整体活跃用户前百名	按整个调查期对 user_id 分组，统计行为次数并取前 100 名	整体识别高活跃用户
日活跃用户	按日期和 user_id 分组，统计用户当日行为次数；每日期保留前 100 名	识别每日高活跃用户
小时活跃用户	按 event_time 和 user_id 分组，统计用户每小时行为次数；每小时保留前 5 名	识别小时级高活跃用户
周活跃用户	按自然周和 user_id 分组，统计用户每周行为次数；每周保留前 1000 名	识别周维度高活跃用户

抽样验证说明：整体活跃用户随机抽检 10 条；日活跃用户逐日分层随机抽样，每层 5 个样本；小时活跃用户逐日分层随机抽样，每层 5 个样本；周活跃用户逐周分层随机抽样，每层 5 个样本，抽检结果均与原始表回溯结果一致。

二、整体活跃用户排名分析

整体维度下共保留行为次数最高的前 100 名用户。排名第一的用户为 36233277，整个调查期行为次数为 31,030 次；前 100 名用户平均行为次数为 9749.62 次，中位数为 8563 次，前百名最低行为次数为 7,111 次。

从前 10 名分布看，头部用户行为次数差异较明显，第一名明显高于其他用户，说明整体行为贡献存在一定头部集中现象。



用户 ID	行为次数
36233277	31,030
65645933	20,770
73196588	20,146
59511789	20,129

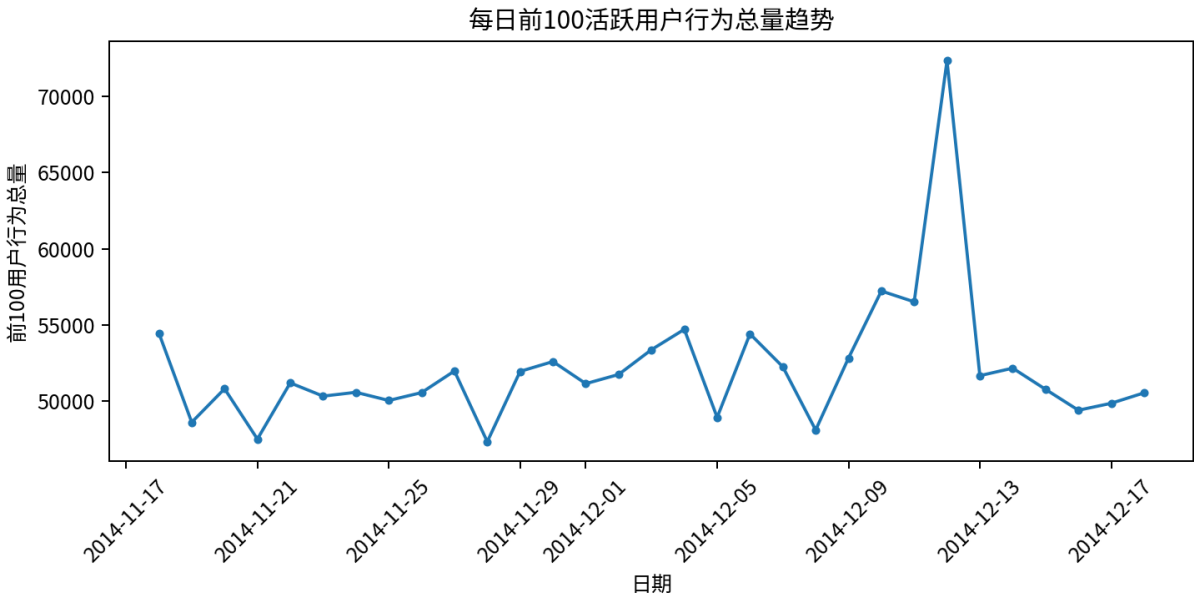
130270245	19,786
7234861	17,574
83813302	17,248
52577851	13,419
137175187	12,908
123842164	12,705

三、日活跃用户排名分析

日活跃用户表按日期分组后，对每一天的活跃用户按行为次数降序排序，并保留每日前 100 名。

每日第一名用户中，最高单日行为次数出现在 2014-12-16，用户 130270245 当日行为次数为 2,663 次；每日前 100 名行为总量最高出现在 2014-12-12，合计 72,316 次。

从趋势看，12 月中旬附近每日高活跃用户的行为总量较突出，说明活动或促销节点可能带动了头部用户在短期内集中访问和操作。



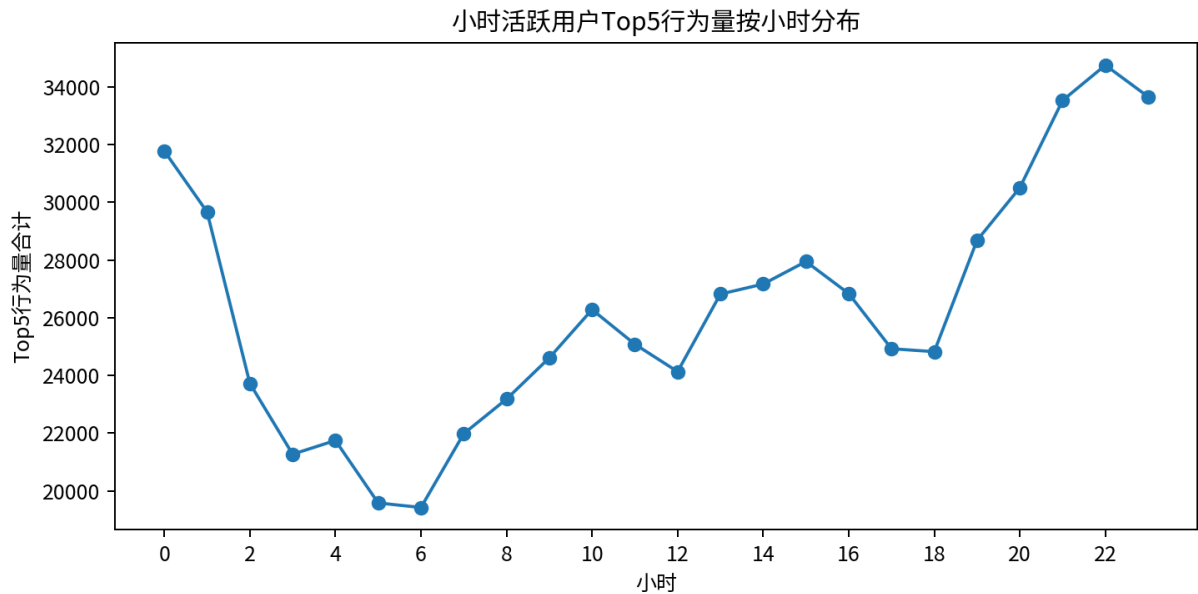
日期	每日前 100 用户行为总量
2014-12-12	72,316
2014-12-10	57,229
2014-12-11	56,522
2014-12-04	54,717
2014-11-18	54,477

四、小时活跃用户排名分析

小时活跃用户表按 event_time 和 user_id 分组，统计每个用户在每个小时内的行为次数，并按小时保留前 5 名。

单小时用户最高行为次数出现在 2014-12-07 01:00:00，用户 130270245 在该小时产生 862 次行为。每小时 Top5 行为合计最高出现在 2014-11-20 23:00:00，合计 1,508 次。

小时级结果可以用于识别用户行为集中爆发的时间段，也能辅助判断活动高峰、用户访问习惯以及系统流量压力时点。

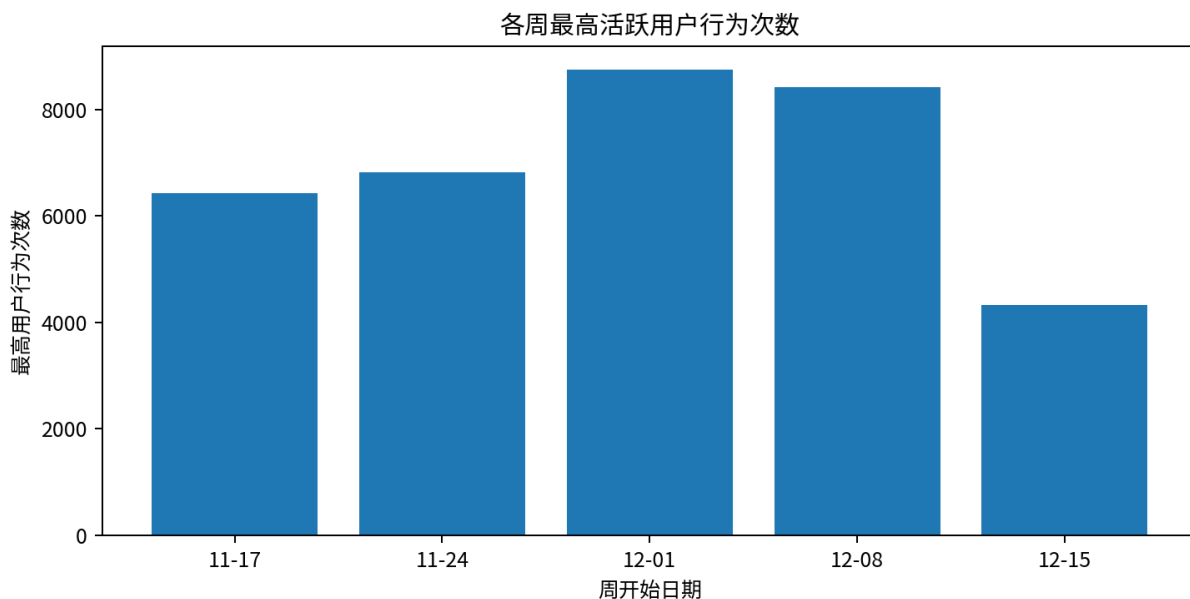


五、周活跃用户排名分析

周活跃用户表以自然周为分组单位，统计每位用户在该周内的行为总次数并排序，并保留每周行为次数最高的前 1000 名用户。当前结果覆盖 5 个自然周，各周均保留 1,000 至 1,000 名用户，说明周维度已按每周前 1000 名口径更新。

周维度最高活跃用户出现在 2014-12-01 至 2014-12-07，用户 36233277 该周行为次数为 8,743 次。

周活跃排名比日和小时维度更能反映用户的持续活跃能力。部分用户在单日或单小时表现突出，但周维度仍能进一步区分稳定活跃用户与短期爆发用户。



周开始	周结束	该周第一名用户	行为次数
2014-11-17	2014-11-23	36233277	6,423
2014-11-24	2014-11-30	65645933	6,817
2014-12-01	2014-12-07	36233277	8,743
2014-12-08	2014-12-14	36233277	8,422
2014-12-15	2014-12-21	130270245	4,328

六、抽样验证结果

验证对象	抽样方式	验证结论
整体活跃用户前百名	随机抽检 10 条	均与原始明细回溯结果一致
日活跃用户排名	逐日分层随机抽样，每层 5 个样本	均与原始明细回溯结果一致
小时活跃用户排名	逐日分层随机抽样，每层 5 个样本	均与原始明细回溯结果一致
周活跃用户排名	逐周分层随机抽样，每层 5 个样本	均与原始明细回溯结果一致

抽样验证结果说明各排名表在“分组维度、用户 ID、行为次数统计”三个核心环节上均能与原始明细表对应，统计过程具有较好的可复核性。

七、结论与建议

- 整体维度显示头部用户贡献突出，前 100 名用户中第一名行为次数达到 31,030 次，显著高于前百名均值。
- 日维度更新为每日前 100 名后，可以更清晰观察每天高活跃用户群体的变化，其中 2014-12-12 的前 100 用户行为总量达到峰值。
- 小时维度更新为每小时前 5 名后，更适合识别短时行为爆发和高峰时段，可用于活动流量监测。
- 周维度更新为每周前 1000 名后，能够在保留足够样本规模的同时识别持续高活跃用户，可与日、小时结果结合区分稳定高活跃用户和短期爆发用户。
- 抽样验证结果均一致，说明当前各维度活跃用户排名表的统计逻辑可靠。

附录：核心 SQL 口径摘要

整体活跃用户前百名：按 `user_id` 分组，`COUNT(behavior_type)` 后降序排序并 `LIMIT 100`。

日活跃用户：按日期和 `user_id` 分组统计行为次数，再使用 `ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY active_date ORDER BY num_behavior_type DESC)` 取每日前 100。

小时活跃用户：按 `event_time` 和 `user_id` 分组统计行为次数，再使用 `ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY event_time ORDER BY num_behavior_type DESC)` 取每小时前 5。

周活跃用户：以 `DATE_SUB(DATE(event_time), INTERVAL WEEKDAY(event_time) DAY)` 作为周开始日期，按周和 `user_id` 统计行为次数，再使用 `ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY week_start_date ORDER BY overall_activity DESC)` 取每周前 1000。